

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO



ALCANCE DEL PROYECTO

APLICACIONES INFORMÁTICAS 2

Bryan Calderon – 6920

TEMA:

Desarrollo de un aplicativo móvil potenciado por visión artificial para el análisis biomecánico de ejercicios y la prevención de lesiones en rutinas de entrenamiento.

• INTRODUCCION

En la actualidad, el entrenamiento de fuerza se ha consolidado como una práctica esencial para mejorar el rendimiento físico, la resistencia y la salud general de las personas. Ejercicios como la sentadilla y el peso muerto son pilares dentro de los programas de acondicionamiento físico debido a su capacidad para fortalecer grandes grupos musculares y mejorar la funcionalidad del cuerpo.

Sin embargo, estos ejercicios también presentan un alto riesgo de lesiones, principalmente en rodillas, caderas y columna lumbar, cuando la ejecución técnica no es la adecuada. La supervisión constante por parte de entrenadores especializados y la disponibilidad de sistemas avanzados de análisis biomecánico suelen ser limitadas y costosas, lo que dificulta la prevención de lesiones y la optimización del rendimiento.

El presente proyecto propone el desarrollo de un aplicativo móvil potenciado por visión artificial y aprendizaje automático, destinado a analizar de manera precisa la ejecución de ejercicios de fuerza, enfocándose específicamente en la sentadilla y el peso muerto, por ser los ejercicios con mayor incidencia de lesiones reportadas en entornos de gimnasio. El sistema permitirá la detección automática de puntos articulares, el análisis del movimiento y la evaluación del nivel de esfuerzo del usuario, ofreciendo retroalimentación inmediata para corregir posturas, mejorar la técnica y reducir riesgos de lesión.

La implementación de este aplicativo representa una solución innovadora y accesible, que combina herramientas de ingeniería de software, visión artificial y machine learning, para brindar un soporte tecnológico efectivo tanto a practicantes individuales como a entrenadores.

Además, se espera que los datos recolectados contribuyan a estudios posteriores sobre biomecánica del entrenamiento y prevención de lesiones, fortaleciendo el conocimiento científico en esta área. En este contexto, el proyecto se convierte en un aporte significativo al campo del acondicionamiento físico, la seguridad del entrenamiento y la optimización del rendimiento deportivo.

• Objetivos

1. Analizar los parámetros biomecánicos de los principales ejercicios de entrenamiento mediante la detección de puntos articulares utilizando técnicas de visión artificial.
2. Identificar y seleccionar los algoritmos de visión artificial y aprendizaje automático más adecuados para el reconocimiento y la evaluación de movimientos en ejercicios de fuerza.
3. Desarrollar un aplicativo móvil bajo la metodología ágil Scrum que integre técnicas de visión artificial para el análisis de ejercicios físicos.
4. Validar la satisfacción y aceptación de los usuarios finales mediante pruebas de usabilidad y retroalimentación obtenida en la fase de pruebas del aplicativo móvil desarrollado.

- **Alcance del Proyecto**

1. Definir las necesidades

El proyecto es necesario porque los practicantes de fuerza, específicamente en sentadilla y peso muerto, presentan un alto riesgo de lesiones debido a la ejecución incorrecta de estos ejercicios, como lo indican estudios científicos (Schoenfeld et al., 2010; Swinton et al., 2011). Actualmente, el acceso a entrenadores especializados o sistemas de análisis biomecánico es limitado y costoso.

Un aplicativo móvil basado en visión artificial y aprendizaje automático permitirá:

- Analizar la técnica de los ejercicios mediante video.
- Evaluar la postura y detectar posibles desviaciones que generen riesgo de lesiones.
- Generar informes de análisis biomecánico que puedan ser consultados por los usuarios o entrenadores.

Resultados que se espera entregar:

- Aplicativo móvil funcional que permita subir videos de la ejecución de ejercicios y genere un informe completo de análisis biomecánico.
- Registro automático de datos de los ejercicios, incluyendo tipo de ejercicio y carga utilizada mediante detección de discos de colores.
- Indicadores de esfuerzo y retroalimentación para prevenir lesiones y optimizar la seguridad durante el entrenamiento.
- Métricas de rendimiento e indicadores de corrección postural que permitan identificar desviaciones en la técnica y proporcionar sugerencias de mejora.

Condiciones de desarrollo:

- El aplicativo será realizado en Android.
- Se garantizará precisión, usabilidad y privacidad de los datos.
- Se realizarán pruebas prácticas con supervisión de expertos en biomecánica y entrenadores.

2. Proyectar los objetivos

- Específico: Diseñar y desarrollar un aplicativo móvil potenciado por visión artificial para analizar la técnica, la carga y el esfuerzo en ejercicios de fuerza sentadilla y peso muerto.

- **Medible:** El éxito se evaluará mediante la precisión en la detección de movimientos y posturas, exactitud en la estimación de carga, y nivel de satisfacción de los usuarios con la usabilidad y los informes generados.
- **Alcanzable:** Desarrollo en 6 meses, con acompañamiento de tutor de tesis, asesor en biomecánica y entrenadores de fuerza.
- **Relevante:** La correcta ejecución de estos ejercicios es fundamental para la prevención de lesiones y mejora del rendimiento deportivo.
- **Limitado en el tiempo:** Aplicativo finalizado y validado en un máximo de 6 meses, con fases intermedias de análisis, desarrollo, pruebas y ajustes.

- **Describir las actividades**

Fases principales del proyecto:

1. Investigación y análisis:

- Revisión de literatura científica sobre biomecánica aplicada a sentadilla y peso muerto.
- Estudio de técnicas de visión artificial para detección de puntos articulares.
- Evaluación de algoritmos de aprendizaje automático para reconocimiento de movimientos y análisis de postura.

2. Diseño del sistema:

- Diseño de la arquitectura del aplicativo, siguiendo buenas prácticas de Ingeniería de Software.
- Modelado de la base de datos para registrar ejercicios, cargas y métricas de rendimiento.
- Diseño de la interfaz gráfica (UI/UX) enfocada en facilidad de uso y claridad de los informes.

3. Desarrollo del sistema:

- Implementación de algoritmos de visión artificial y machine learning.
- Integración de detección automática de discos de colores para registrar la carga.
- Desarrollo del aplicativo móvil utilizando metodología ágil Scrum.

4. Pruebas y validación:

- Pruebas internas con datos simulados.
- Pruebas con usuarios reales en gimnasios, verificando la precisión del análisis y la utilidad de los informes.
- Ajustes basados en la retroalimentación de entrenadores y practicantes.

4. Analizar las capacidades

- Conocimientos en Ingeniería de Software, desarrollo de aplicaciones móviles y diseño de sistemas.
- Dominio de visión artificial y aprendizaje automático aplicado al análisis de movimiento.
- Experiencia en UI/UX, bases de datos y arquitectura de software.
- Capacidad de realizar pruebas reales con usuarios voluntarios y análisis de los resultados.

3. Entender las limitaciones

Limitaciones internas:

- Desarrollo realizado principalmente por un solo autor, lo que limita la capacidad del equipo.
- Recursos de hardware limitados, lo que obliga a optimizar modelos de IA para su ejecución en dispositivos móviles.

Limitaciones externas:

- Dependencia de bibliotecas y frameworks de terceros para visión artificial y machine learning.
- Necesidad de colaboración con expertos para la fase de pruebas.
- Posibles restricciones legales o normativas respecto al uso de datos biométricos de los usuarios.

4. Pila de tecnologías

Capa / Área	Tecnología / Herramienta	Función / Uso en el Proyecto
Aplicativo Móvil (Front-End)	Kotlin	Lógica principal de la app, integración con servicios cloud y manejo de UI/UX.
	CameraX	Grabación de videos dentro de la app, control de cámara y configuraciones de video.
	Material Design	Estándares de diseño y usabilidad para Android.
Procesamiento de Visión Artificial y ML	MediaPipe	Detección de puntos articulares en videos subidos.

(Cloud)	OpenCV	Detección de discos de colores, segmentación de movimiento y procesamiento de imágenes.
	TensorFlow / Keras	Modelos de aprendizaje automático para detectar desviaciones posturales, estimar esfuerzo y sugerir correcciones.
Almacenamiento y Backend (Cloud)	Firebase Storage / AWS S3 / Google Cloud Storage	Almacenamiento temporal de videos durante el procesamiento; eliminación automática tras análisis.
	Firebase Functions / Cloud Functions	Ejecución de algoritmos de visión artificial y ML en la nube; procesamiento remoto de videos.
	APIs REST / gRPC	Comunicación segura entre la app y el backend/cloud.
Generación de Informes y Visualización	Python + Matplotlib / Plotly / Seaborn	Generación de gráficas y métricas para el informe de resultados.
	OpenCV / MediaPipe	Overlays en videos procesados: líneas articulares, barras de esfuerzo, indicadores de corrección postural.
Seguridad y Gestión de Datos	Firebase Authentication / OAuth 2.0	Manejo seguro de usuarios y permisos de acceso.
	HTTPS / SSL / TLS	Encriptación de datos en tránsito y almacenamiento seguro.
	Políticas de retención temporal	Asegura eliminación automática de videos originales luego de procesados.
Herramientas de Desarrollo y Gestión	Android Studio	Entorno de desarrollo nativo Android, pruebas y depuración.
	Git / GitHub	Control de versiones y gestión de código fuente.
	Postman	Prueba y validación de APIs cloud.
	Trello / Jira	Gestión ágil de tareas, sprints y seguimiento del proyecto.
	Dispositivos Android físicos	Pruebas reales de grabación de video, subida a la nube y recepción de informes.